第5章　运算放大器和含负反馈理想运放电路的分析

5.1 运算放大器（Operational Amplifier）及其外特性*

5.2 理想运算放大器（Ideal Op Amp）及其外特性

5.3、含负反馈理想运算放大器电路的分析

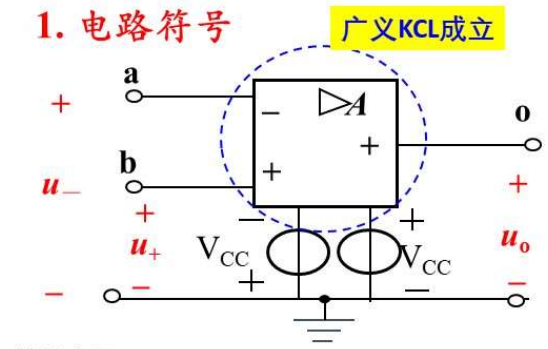
1. 工程观点、抽象观点的具体体现
2. 强化对信号处理电路性能的理解

本讲重难点

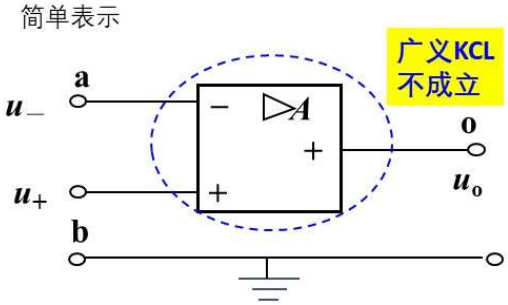
- 运算放大器的电路模型
- 用“虚短”和“虚断”分析线性工作区的负反馈理想运放
- 运放功能电路的输入和输出电阻

I、运算放大器（Operational Amplifier，运放）及其外特性

1. 电路符号



简单表示



a: 反相输入inverting input，u_-

b: 同相输入noninverting input，u_+

o: 输出output，u_o

$\pm V_{CC}$: 供电电压working voltage

⏚ : 接地ground

A: 开环电压增益open-loop voltage gain，$10^5 \sim 10^8$

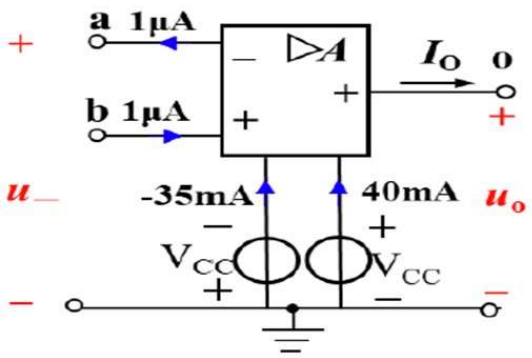
Op Amp需直流电源供电才能工作。

2023年4月3日

单选题 1分

计算运算放大器的输出电流

I_o=_____mA



A 0

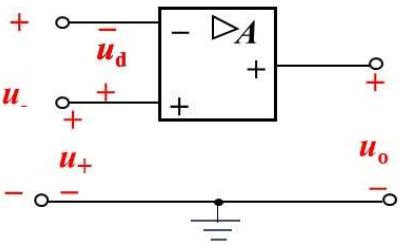
B 5

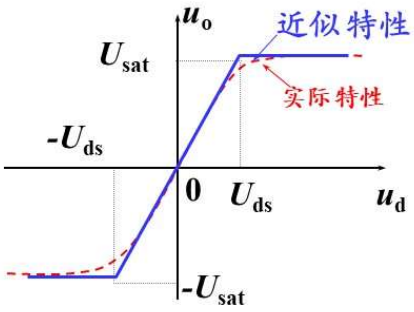
C -5

2. 运算放大器的外特性

运放放大的信号是：$u_d = u_+ - u_-$

差分信号





分三个区域：

①线性工作区　　A:开环放大倍数

$|u_d| < U_{ds}$，则 $u_o = A u_d$

②正向饱和区

$u_d > U_{ds}$，则 $u_o = U_{sat}$

③反向饱和区

$u_d < -U_{ds}$，则 $u_o = -U_{sat}$

本讲大部分讨论Op Amp运行于线性区

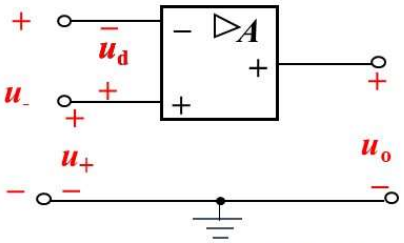
2023年4月3日

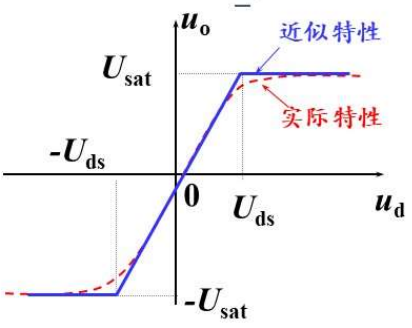


单选题　1分

某运放 $U_{sat}=14V$, $A=10^6$，

则 U_{ds}= ___mV





A　14

B　1.4

C　0.14

D　0.014

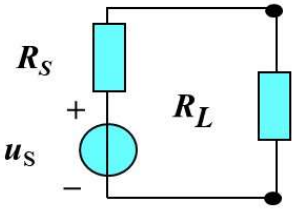
2023年4月3日



电压型信号处理电路3个最重要的性质



R_L和R_S不满足
得有处理电路



从信号传输的角度：
R_L大好，R_S小好

电压放大倍数 $A_u = \dfrac{u_o}{u_i}$ （两边的性能）

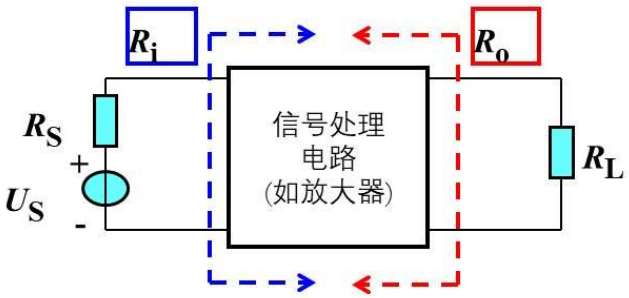
输入电阻 从u_i两端向输出端方向看，那个一端口网络的等效电阻(接或不接负载)（输入端往右看的性能）

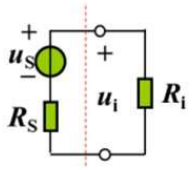
输出电阻 从u_o两端向输入端方向看，u_S短路，那个一端口网络的等效电阻（输出端往左看的性能）

2023年4月3日

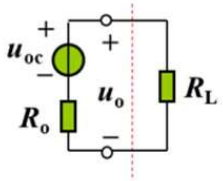
关于输入－输出电阻的讨论(电压型)

---戴维南定理的应用





输入电阻R_i 什么值合适？



输出电阻R_o 什么值合适？

R_i越大越好 → 对信号源的影响小

R_o越小越好 → 带载能力强



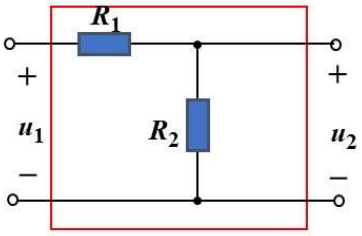
输出端开路，从输入端看进去的输入电阻

R_i越大越好

电压源置零，从输出端看进去的输出电阻

R_o越小越好





输出端开路，这个电路的输入电阻是？

2023年4月3日

单选题 1分

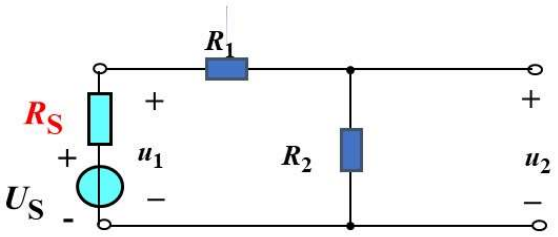
若输入端电压型信号源内阻R_S为0，则框内所示电压型信号处理电路的输出电阻R_O是____？

A R_1

B R_2

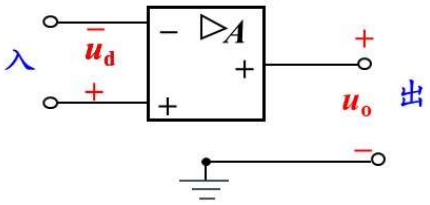
C R_1+R_2

D $R_1//R_2$



电压型信号处理电路3个最重要的性质





电压放大倍数 $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ 运算放大器的A_u: M 级

输入电阻 R_i越大越好 → 获取信号能力强

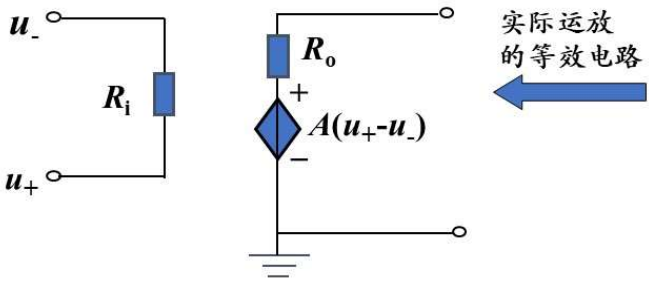
运算放大器的输入电阻：MΩ级

输出电阻 R_o越小越好 → 带载能力强

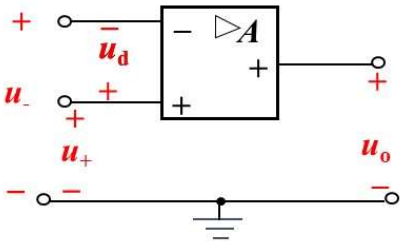
运算放大器的输出电阻：Ω级



3. 电路模型



实际运放的低频等效电路



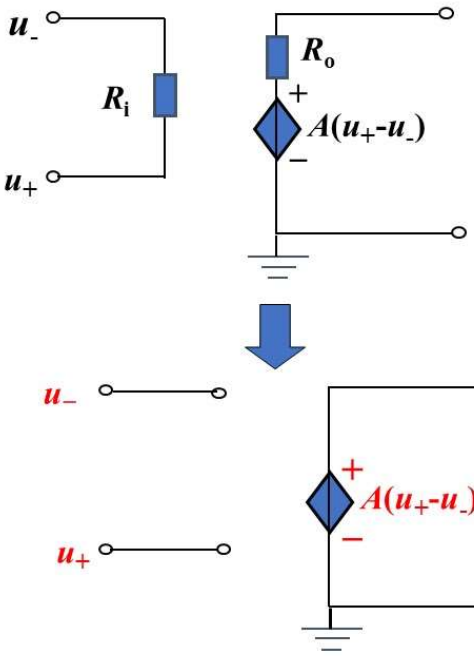
输入电阻MΩ
输出电阻Ω
电压放大10^6倍

R_i：运算放大器两输入端间的输入电阻（MΩ量级）

R_o：运算放大器的输出电阻（Ω量级）

A：电压放大倍数（10^5量级）





工程观点

如果我们能始终坚持
与运算放大器连接的电阻值：

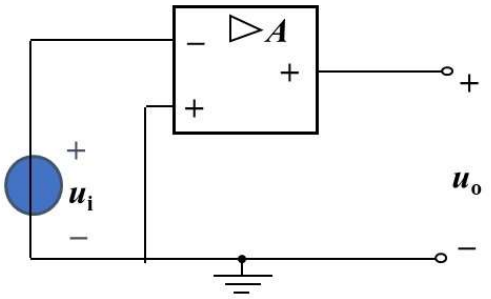
kΩ级

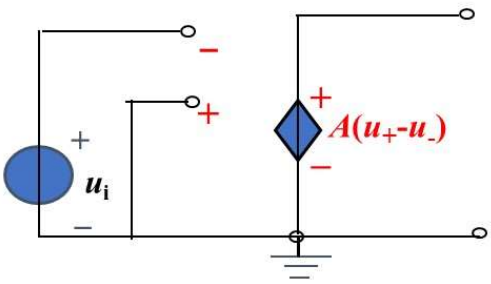
Op Amp输入电阻M Ω量级
输出电阻Ω量级

2023年4月3日

用运放直接提供信号放大是否可行？

百害无一利，我们搞那么大A干嘛？





$$u_o = -A\,u_i$$

问题：

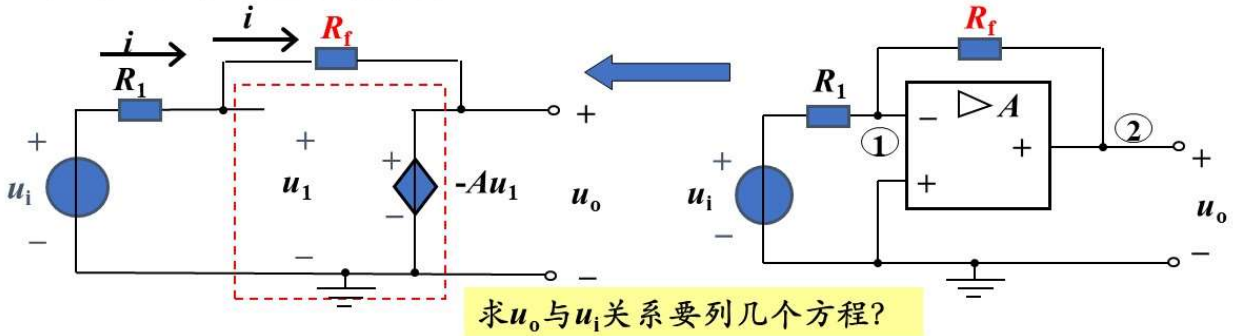
（1）u_i的取值范围太小←→允许输入电压范围小。

（2）不同Op Amp的A差别很大←→
设计好的放大器只能针对某种类型Op Amp使用。

（3）某个Op Amp的A随温度变化较大←→
设计好的放大器只能在某个温度下使用。

2023年4月3日

如果我们将输出的一部分引到输入（反馈feedback），
然后增加几个kΩ量级外围电阻？

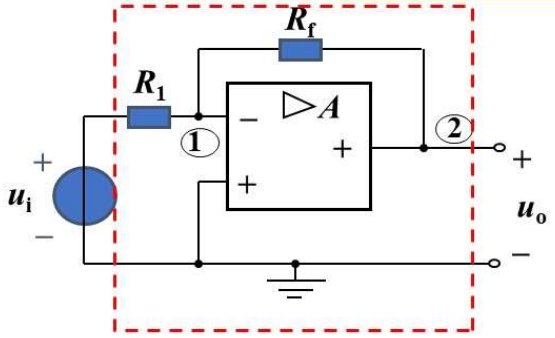


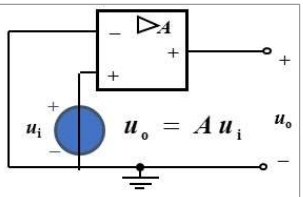
求u_o与u_i关系要列几个方程？

$$\begin{cases} i = \dfrac{u_i - u_1}{R_1} \\ i = \dfrac{u_1 - u_o}{R_f} \\ -A u_1 = u_o \end{cases} \Rightarrow \frac{u_o}{u_i} = -\frac{A R_f}{(R_f + R_1) + A R_1}$$

2023年4月3日

新的信号处理电路





$$\frac{u_o}{u_i} = -\frac{A R_f}{(R_f + R_1) + A R_1}$$

工程观点
A充分大

$$\frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

闭环放大倍数

原有的问题：

（1）u_i的取值范围太小←→允许输入电压范围小。 V

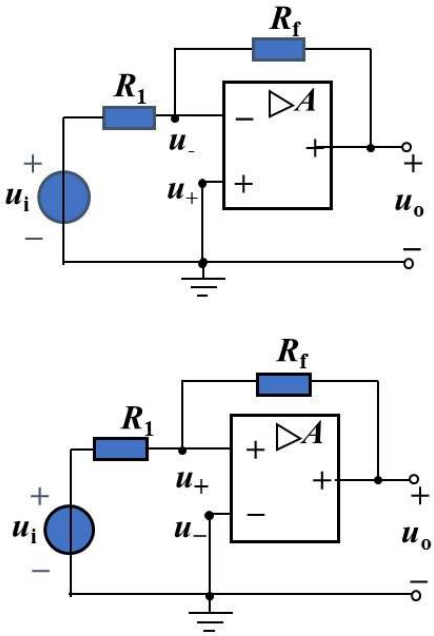
（2）不同Op Amp的A差别很大←→
设计好的放大器只能针对某种类型Op Amp使用。 V

（3）某个Op Amp的A随温度变化较大←→
设计好的放大器只能在某个温度下使用。 V

引入负反馈后，对噪声还有抑制作用呢

2023年4月3日

雨课堂 Rain Classroom



负反馈的噪声抑制作用

输出端有微小正扰动(其余不变)

u_-端有微小正扰动

$u_+ - u_-$变小了

输出输出值变小了

试分析正反馈?

课后看视频

2023年4月3日

小结

- 实际应用中，如果

  运放的R_i为M Ω量级，R_o为Ω量级，A为M量级

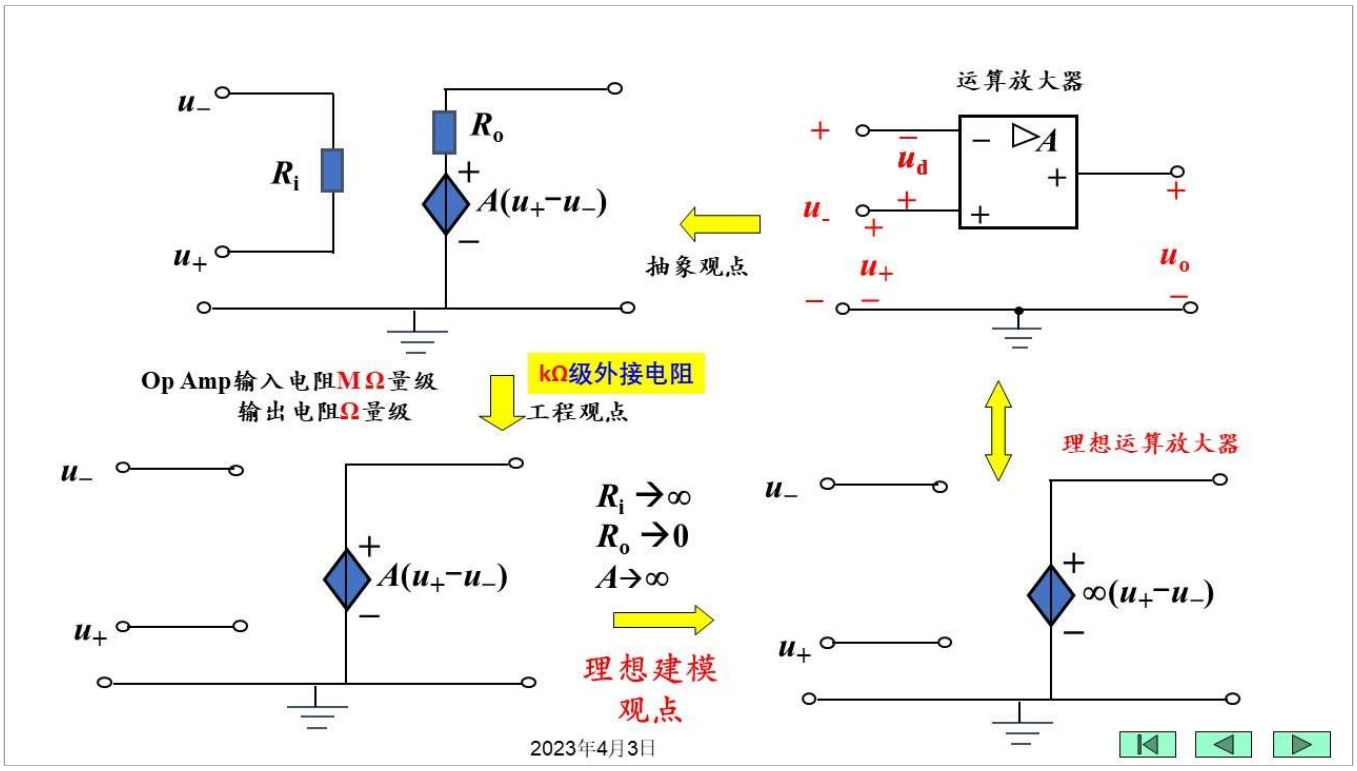
  外接电阻为k Ω量级

- 则引入负反馈后，含运放的电路可以

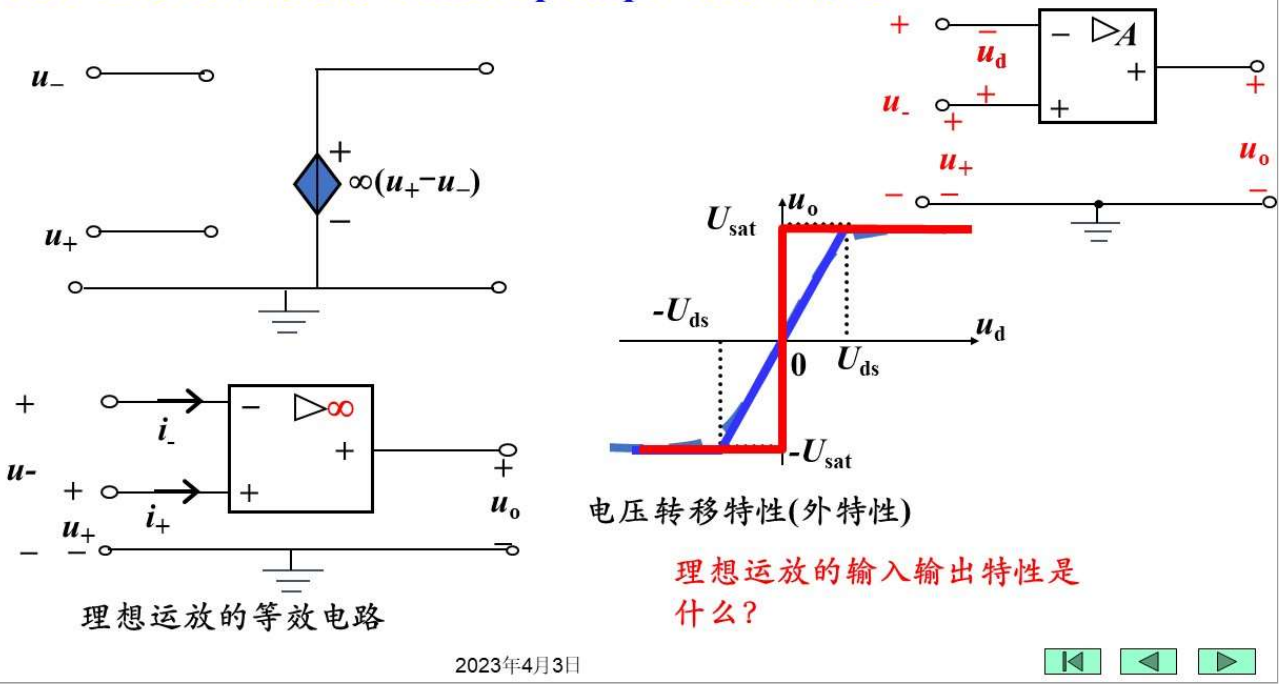
  应用于各种实际电路中（变化的A，不太小的输入，有噪声的环境）

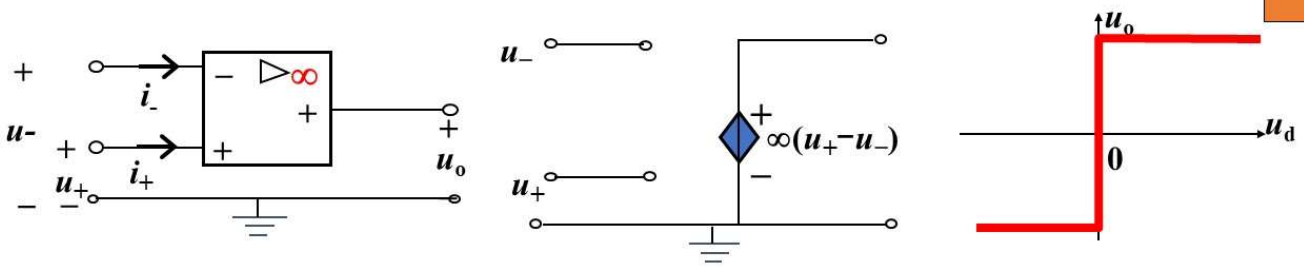
  用R_i为∞、R_o为0、A为∞的简化模型分析，带来的误差可忽略

2023年4月3日



5.2、理想运算放大器（Ideal Op Amp）及其外特性





在线性放大区，可将运放电路作如下的理想化处理：虚短与虚断

① $A=\infty$

u_o为线性区值(如10V) → $u_o = \infty u_d$ → $u_d \to 0$ → (虚短)

同相、反相输入端间没有电压，就像短路了那样

但是实际上当然没有短路

② $R_i=\infty$

从输入端看进去，没有电流，相当于开路(虚断)

从同相、反相输入端没有流入电流，就像开路了那样

但是实际上当然没有开路

2023年4月3日

单选题 1分

理想运放的两个输入端间可以视作“虚短”的原因是

A A无穷大

B 运放工作在线性区

C 运放的输入电阻无穷大

D A无穷大且运放工作在线性区

2023年4月3日

单选题 1分

理想运放的两个输入端与运放间可以视作“虚断”的原因是

A *A*无穷大

B 运放工作在线性区

C 运放的输入电阻无穷大

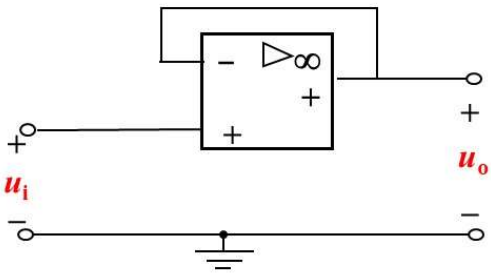
D *A*无穷大且运放工作在线性区

2023年4月3日

5.3、负反馈理想运算放大器电路分析

1. 电压跟随器

本讲主要讨论Op Amp运行于线性区



$$u_o = u_i$$

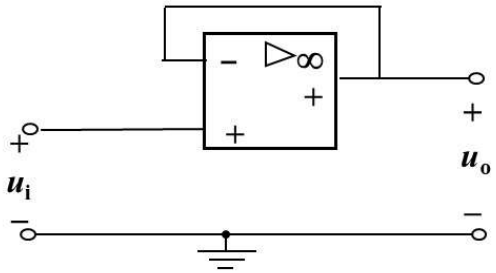


电压放大倍数

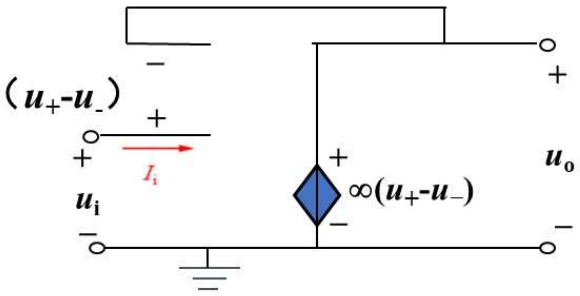
输入电阻

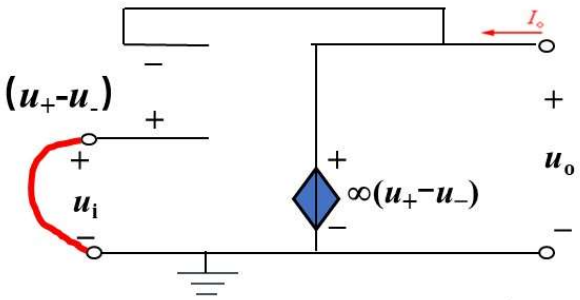
输出电阻

雨课堂 Rain Classroom



输入电阻　　无穷大

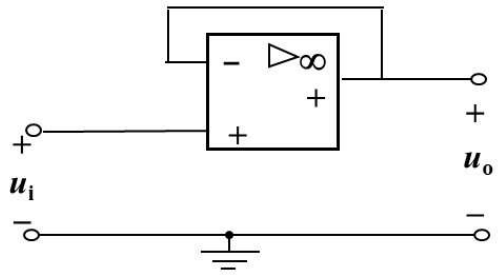




输出电阻　　为零

$$u_o = A u_d = 0$$

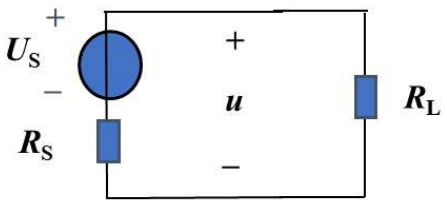
2023年4月3日



一个

- ✓ 电压放大倍数为1
- ✓ 输入电阻为无穷大
- ✓ 输出电阻为0

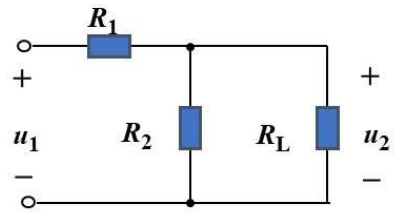
的电压信号处理电路



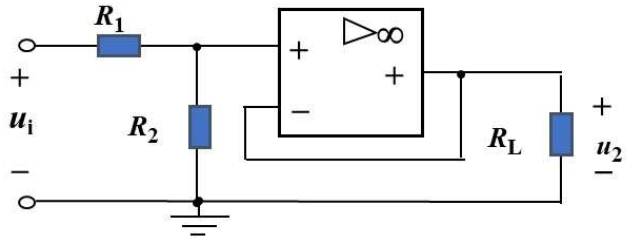
有什么用？

负载电阻R_L相对越大，负载上得到的信号越大。

2023年4月3日



$$u_2 \neq \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_1$$



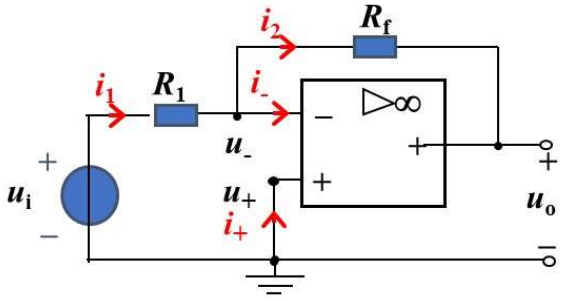
$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_1$$

体会：① 电压型信号处理电路的输入电阻大好

②电压型信号处理电路的输出电阻小好

2023年4月3日

2、反相比例放大器



“虚短” $u_+ = u_- = 0$

“虚断” $i_- = 0$，$i_+ = 0$，$i_2 = i_1$

$i_1 = u_i / R_1$　　$i_2 = -u_o / R_f$

$$\frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_f}$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

注意：

(1) 当 R_1 和 R_f 确定后，为使 u_o 不超过饱和电压(即保证工作在线性区)，对 u_i 有一定限制

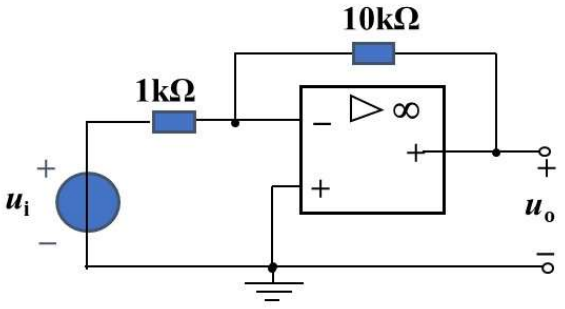
(2) R_f 接在输出端和反相输入端，称为负反馈

(3) 负反馈电路中，信号接入反相输入端，则输出输入反相

2023年4月3日

单选题 1分

运放的饱和输出为±15V，输入为u_i=−1V时，输出u_o=_____V



A 20

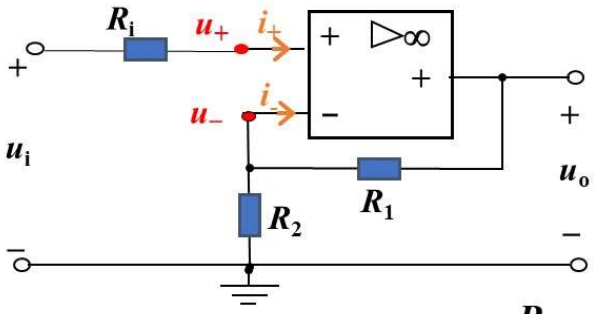
B −20

C 10

D −10

2023年4月3日

3. 同相比例放大器



虚断

$i_+ = i_- = 0$

虚短

$u_+ = u_- = u_i$

分压器关系：

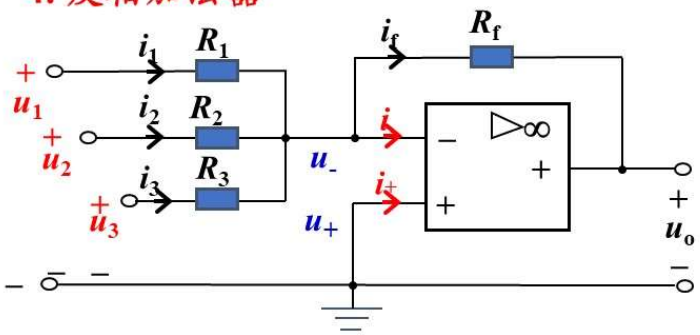
$$u_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_o$$

$$u_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} u_i = (1 + \frac{R_1}{R_2}) u_i$$

负反馈电路中，信号接入同相输入端，则输出输入同相

2023年4月3日

4. 反相加法器



$$\begin{cases} u_- = u_+ = 0 \\ i_- = i_+ = 0 \end{cases}$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_f$$

$$\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3} = -\frac{u_o}{R_f}$$

$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}u_1 + \frac{R_f}{R_2}u_2 + \frac{R_f}{R_3}u_3\right)$$

2023年4月3日